

Návrh na kalibráciu lokomotív a tvorbu rýchlostnej krivky

Projekt TrackFlow | Inšpirované TrainController v10 Gold/Silver

1. Princíp rýchlostného profilu

Rýchlostný profil (rýchlostná krivka) je kľúčový prvok pre presné riadenie vlaku. Umožňuje softvéru priradiť každému rýchlostnému stupňu dekodéra reálnu rýchlosť modelu v km/h (v mierke) a vypočítať prejdenú dráhu na základe času.

Cieľom kalibrácie je zistiť hodnoty pre funkciu $v = f(s)$, kde v je rýchlosť a s je rýchlostný stupeň [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 127].

2. Príprava pred kalibráciou

- **Príprava dekodéra:** Pred meraním v TrackFlow musí byť dekodér lokomotívy nastavený na lineárnu charakteristiku a upravené hodnoty CV2 (štartovacie napätie), CV5 (max. rýchlosť) a CV6 (stredná rýchlosť) [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 128].
- **Zahriatie:** Lokomotíva by mala pred meraním jazdiť aspoň 5-10 minút, aby sa stabilizovali mechanické vlastnosti pohonu.

3. Metódy kalibrácie

Metóda A: Meranie pomocou momentových kontaktov

Táto metóda využíva dva krátke bodové kontakty (napr. jazýčkové kontakty alebo infra senzory) v známej vzdialenosti d .

Postup: Systém meria čas t medzi aktiváciou prvého a druhého kontaktu. Rýchlosť sa vypočíta ako $v = d / t$ [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 131].

Metóda B: Meranie pomocou úsekových detektorov (Occupancy Sensors)

Využíva jeden blok s presne definovanou dĺžkou úseku. Meranie prebieha od momentu obsadenia úseku po moment jeho uvoľnenia (alebo obsadenia nasledujúceho) [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 132].

Výhoda: Nevyžaduje špeciálne meracie koľaje, stačí štandardný blok v koľajisku.

Metóda C: Externé meracie zariadenia (Third Party)

Integrácia zariadení ako sú valcové skúšobne s tachometrom alebo radarové merače rýchlosti. TrackFlow môže prijímať dáta priamo z týchto zariadení v poloautomatickom alebo plne automatickom režime [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 138].

4. Proces tvorby rýchlostnej krivky

Kalibrácia by mala prebiehať v nasledujúcich krokoch:

1. **Meranie limitov:** Určenie minimálnej rýchlosti (kedy sa motor plynule otáča) a maximálnej modelovej rýchlosti (napr. 120 km/h).
2. **Sekvenčné meranie:** Systém automaticky prechádza jednotlivé rýchlostné stupne (napr. po 5 alebo 10 stupňoch) a meria reálnu rýchlosť pre každý z nich.
3. **Interpolácia:** Chýbajúce body medzi meraniami sa dopočítajú pomocou matematickej funkcie pre hladký priebeh krivky [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 130].
4. **Kompenzácia brzdenia:** Samostatné meranie dobehu po vypnutí motora pre presné zastavenie na centimetre [cite: uploaded:UsersGuide.pdf, str. 134].

5. AI Rozšírenie pre TrackFlow

Navrhujem doplniť "**AI Adaptive Profiling**". Systém bude počas bežnej prevádzky neustále porovnávať plánovaný čas príchodu do bloku s realitou. Ak AI zistí odchýlku (napr. kvôli opotrebeniu motora alebo znečisteniu koľají), automaticky navrhne korekciu rýchlostného profilu bez nutnosti manuálnej recalibrácie.

